M1 BICG 2022-2023
Genty Jérémy, Paillard Emma, Bellin Claire, Sergent Pierre, Moussa Ramzi



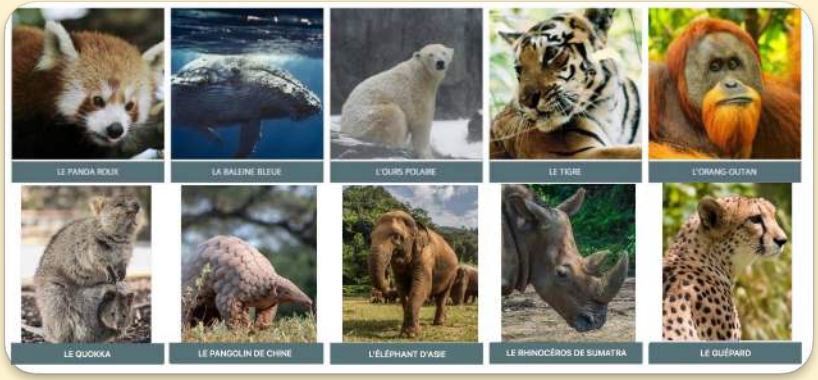
UNIVERSITE D'ORLEANS

UFR Sciences & Techniques

Phylogéographie du Guépard en Afrique et en Asie
Mise en évidence d'une isolation géographique ancienne
P. CHARRU ET AL. 2011



Les espèces en voie de disparition



1 200 espèces de mammifères sur 5 000 menacées



Réchauffement Climatique

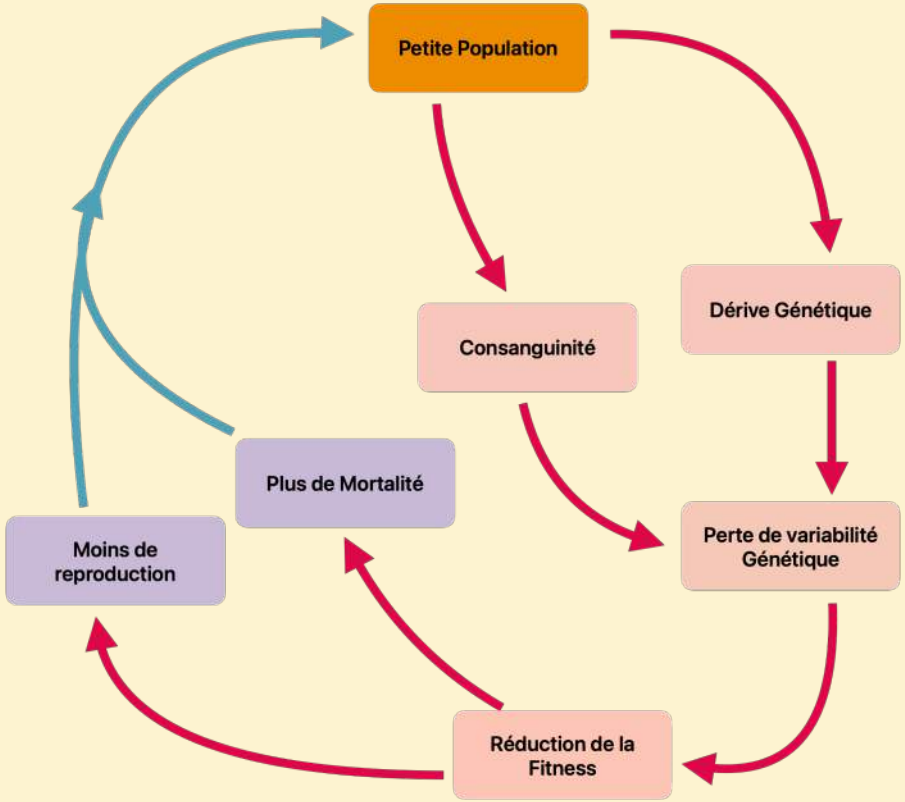


Braconnage



Destruction d'habitat

Enjeux des études pour la conservation



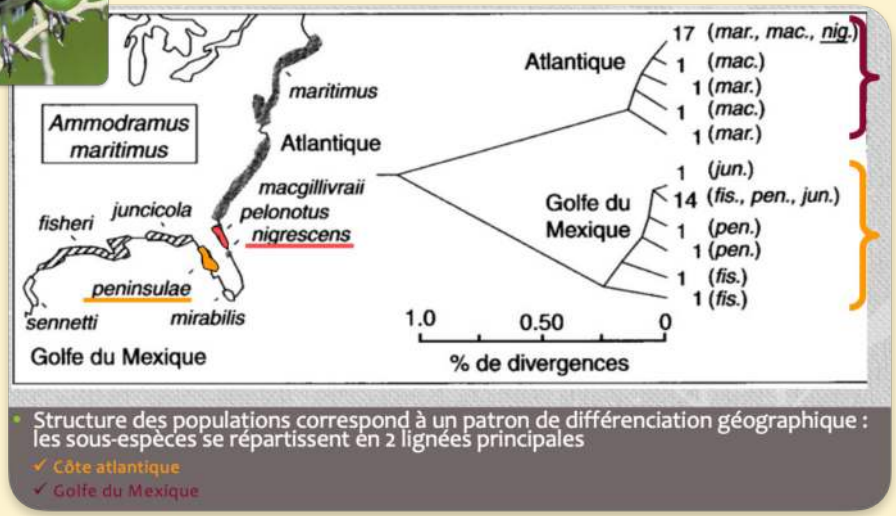
Vortex de l'extinction

◉Le risque de la dépression de consanguinité

Les erreurs du passé en conservation



◉tentative de sauvegarde en introduisant une sous espèce trop différenciée



Cour Bio. des Pops. G.R. L3

- Taxon réparti le long des côtes Américaines
- *Ammodramus maritimus nigrescens* : sous espèce mélanique de la côte est de la Floride
- Déclin à partir de 1960
- 1980 : 6 individus seulement
- Croisements avec des femelles de la sous espèce *A. m. peninsulae* (côte ouest de la Floride)
- 1987 : extinction de *nigrescens*

Le Guépard, *Acinonyx jubatus*





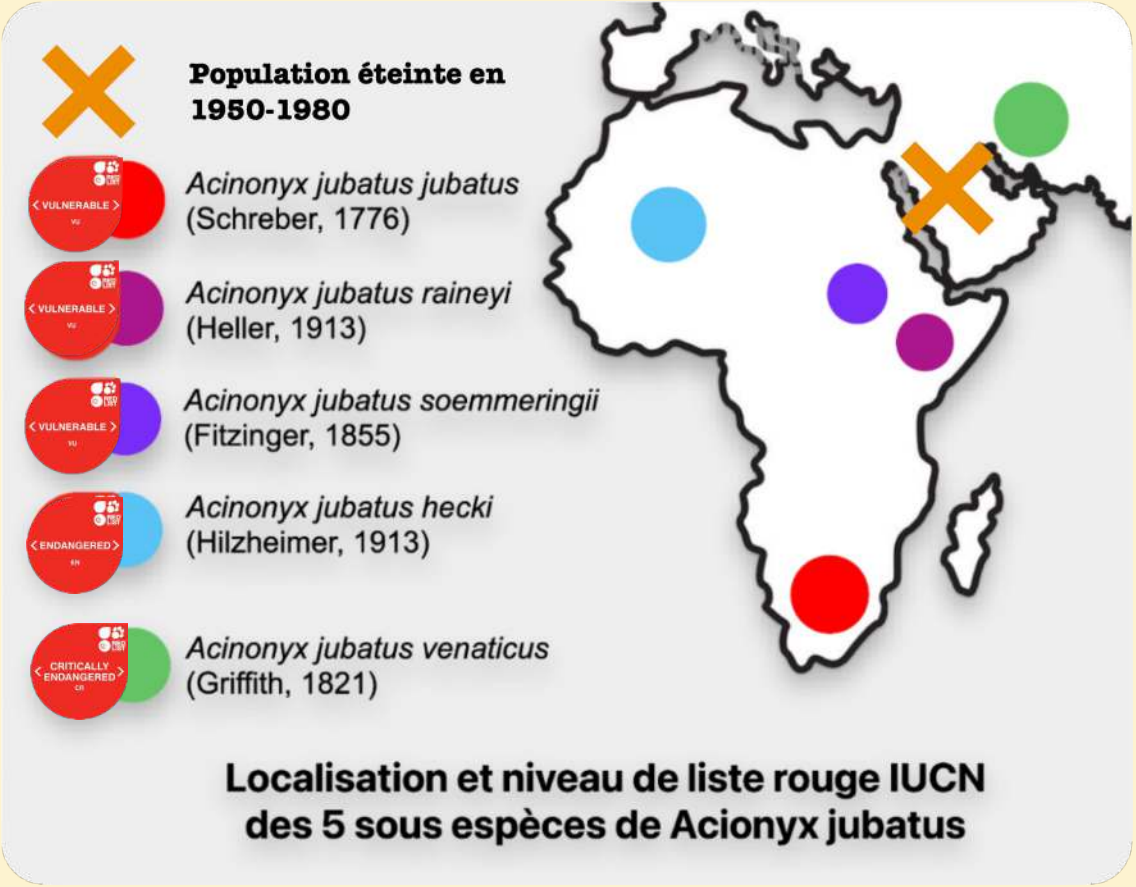
- Grand mammifère carnassier de la famille des félidés.

- Classé comme vulnérable par l'IUCN



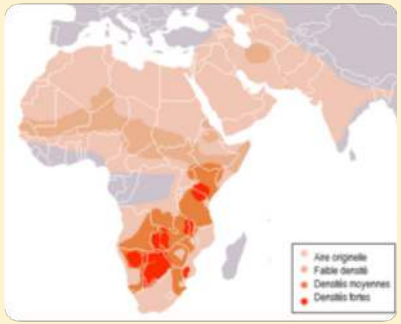
- Divisé en 5 sous-espèces présentants des différences mineures de morphologie ou de comportement.

5 sous-espèces

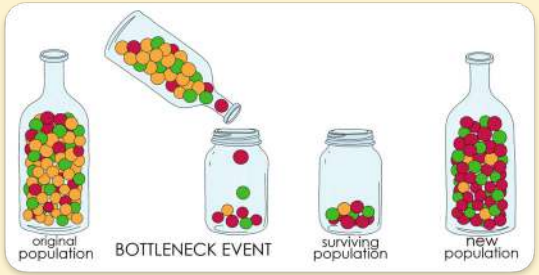


Remise en question des connaissances

Carte de répartition des guépards



◉Vaste répartition mais faible diversité génétique,
↪contradictoire, pourquoi cela est il observé ?

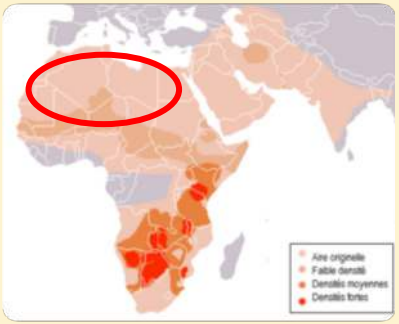


◉Hypothèse avancée par O'Brien et al en 1987/95/2005: un effet bottleneck à la fin du pléistocène: 10 à 12 000 ans
↪responsable du déclin actuel
↪mais absence de dépression de consanguinité 🤔

Remise en question des connaissances



◉Vaste répartition mais faible diversité génétique,
↪seulement des populations sub-sahariennes
et quelques individus algériens ont été analysés



◉Absence de donnée sur la relation entre les populations africaines et asiatiques



Objectifs

➜ définir la phylogéographie d' Acynonix jubatus
➜définir la structure génétique des populations
➜définir l'histoire évolutive

Attention particulière



◉Attention particulière sur Acynonix jubatus venaticus (asiatique)
↪13 sites avec présence (Pakistan, Afghanistan, Iran)
↪ 70 à 110 individus



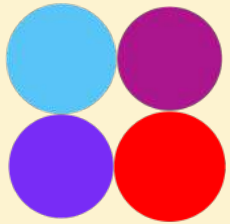
◉Extinction dans la péninsule arabique en 1950-1980 à cause de l'homme
↪Il y avait il des échanges entre les populations asiatiques et africaines avant l'isolation causée par l'homme ?



Attention particulière

Isolation entre populations africaines et asiatiques ?





Populations africaines



Comparaison





Populations asiatiques
et de la péninsule arabique

Problématique: Quelles sont les stratégies envisageable pour maintenir les différentes populations de guépards ?

Types d'échantillons





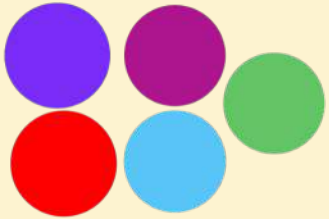
Population éteinte en 1950-1980



Ossements



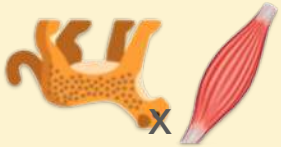
Peaux



Populations actuelles

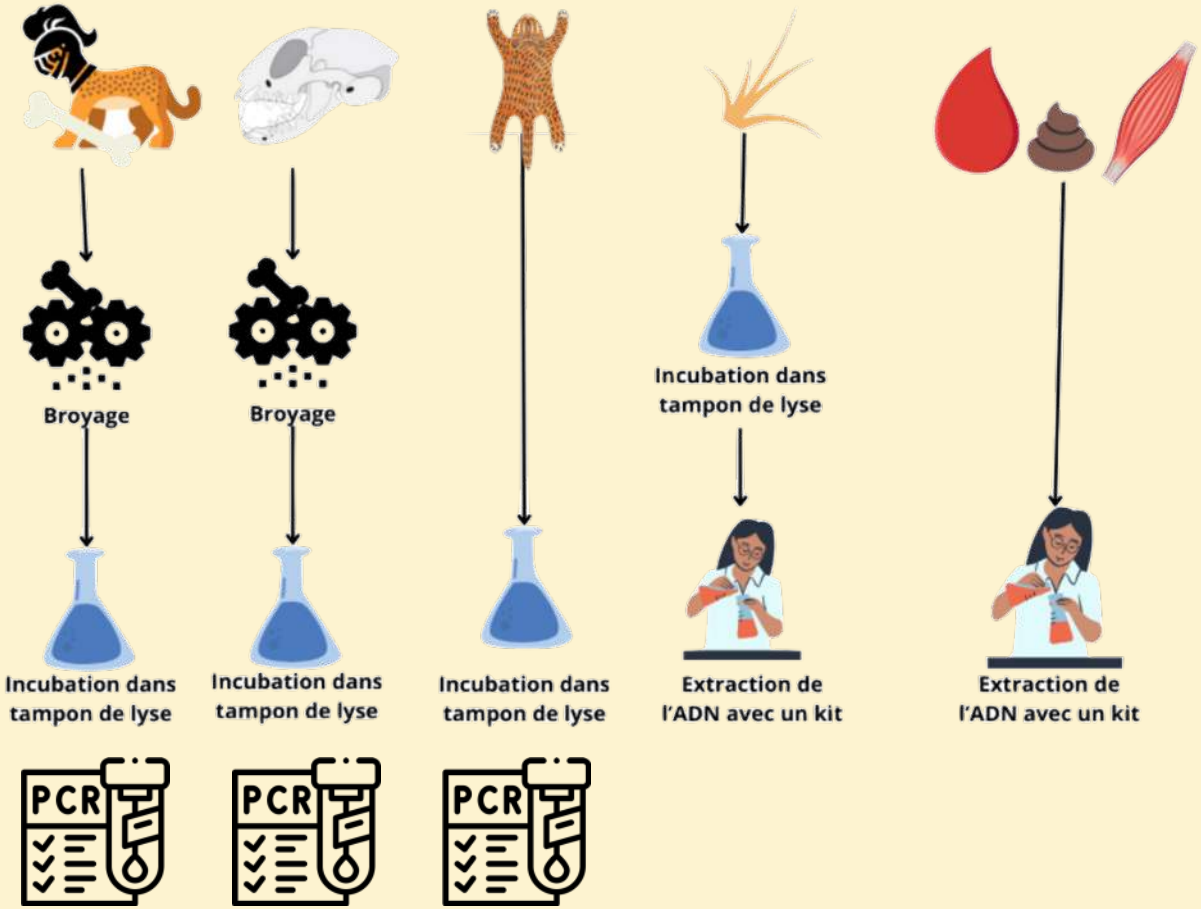


Non invasif



Post mortem

Extraction de l'ADN



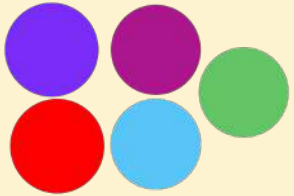
Extraction de l'ADN

Fragments amplifiés



ADN mitochondrial

→cytochrome b
→MT-ND5 (double sens)
→MT-CR



62 séquences

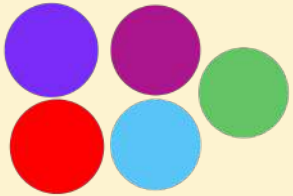


16 séquences



ADN nucléaire

→20 séquences microsatellites

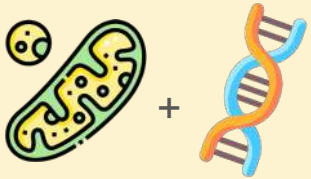


60 séquences



7 séquences

Analyses des fragments amplifiés



ANDmt et ADNn

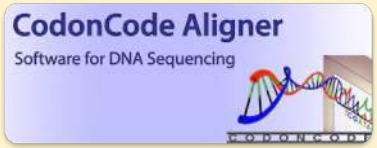


Comparaison

GeneBank

Puma(OutGroup)
Guépard

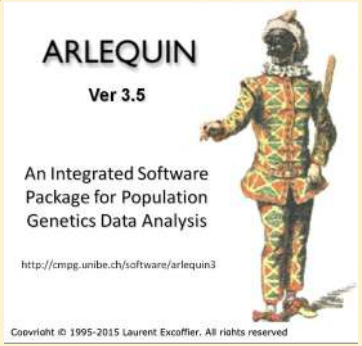
Alignement



Distinction

Nouveau polymorphisme
=
Apparition dans 3 amplifications

Analyses des fragments amplifiés

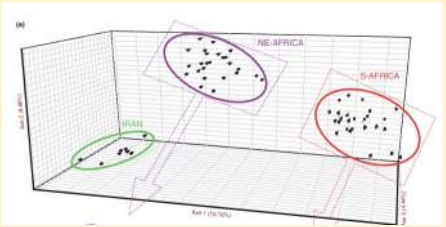


Arlequin

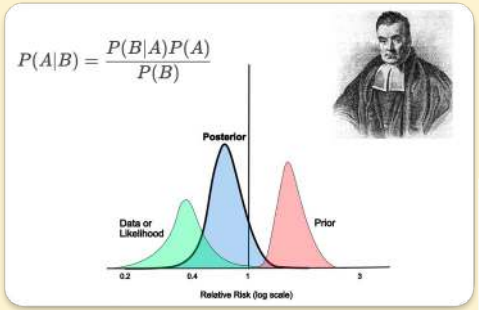
➜Diversité haplotypes mitochondriale
➜Diversité des nucléotides
➜AMOVA
➜Calcul FST paires

GENETIX 4.05

➜Graphique FCA



BAPS 5.2



➜Analyse bayésienne : structure génétique
➜Graphique BAPS



Analyses des fragments amplifiés

MSAnalyser 4.05
→ Polymorphismes moyens
→Fréquences alléliques
→Hétérozygoties théorique (Ht)
→Calcul Fst paires
→Distance génétique
→Proportion d'allèles partagés

Population 1.2.30
→Distance génétique pondérée par étape

→Significativité statistique du hétérozygoties attendues moyen
+ autres tests stats

PHY-LIP 3.69



→Arbre phylogénique Neighbor-joining

Estimation du temps de divergence

Donnée mitochondriale + Donnée nucléaire + Échantillon de puma séquencé

↓

Horloge moléculaire valide ?

↓

Test de rapport de vraisemblance

↙ ↘

Modèle horloge la plus simple

Modèle le plus complexe sans horloge

↳ Pas de différence entre les log-vraisemblance → ✅ Hypothèse de l'horloge moléculaire

Estimation du temps de divergence

Les temps de divergence entre les différentes espèces de guépards

DA = 2μT

Méthode coalescente

Convertir les temps de coalescence en années antérieures au présent

→ Taux de substitution
+
Temps de génération de 6 ans (Marker et O'Brien 1989)

Estimation du temps de divergence

Estimation du temps de divergence entre les sous espèces → Utilisation la distance génétique et équation $(\delta\mu)^2 = 2\mu G$

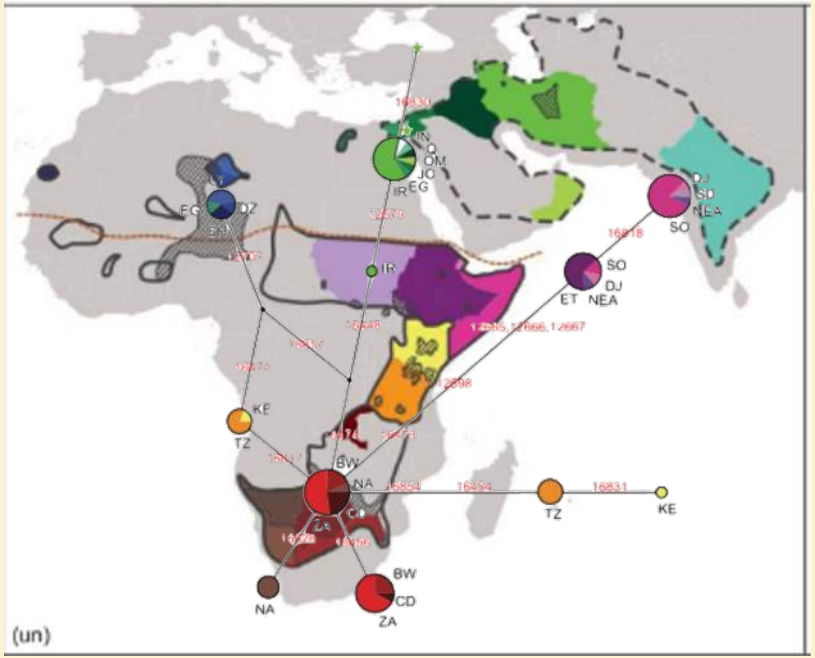
Estimation du temps de divergence entre :

- Populations africaines
- Guépards asiatique et africains

→ Distance génétique pondérée par étapes et l'équation de Calabrese et al. (2001)

Analyse génétique et analyse de structure de population

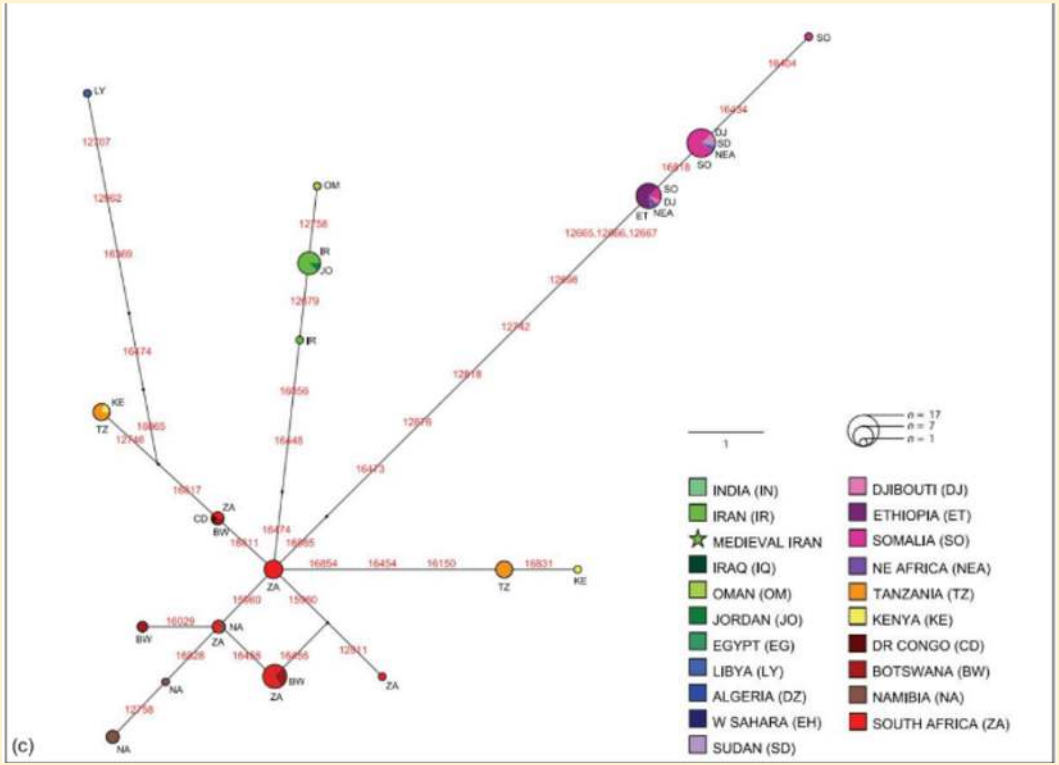
94 guépards asiatiques et africains ⟶ 18 haplotypes différents



➜Réseau d'haplotypes basé sur une séquence mt de 139 pb

= patron phylogéographique

Analyse génétique et analyse de structure de population

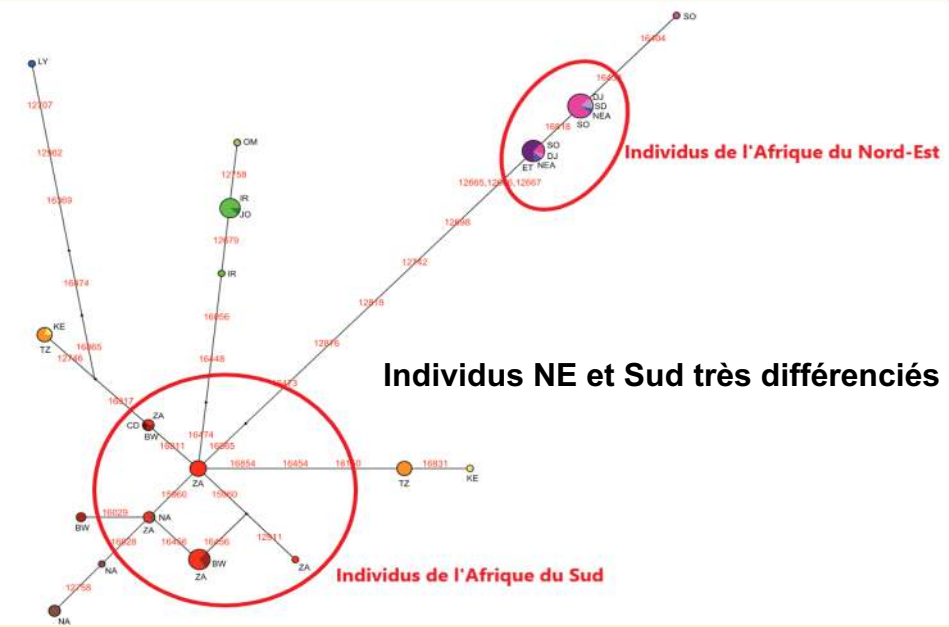


➜Réseau d'haplotypes basé sur une séquence mt de 915 pb

➜Réseau d'haplotypes en étoile
↪divergent de l'haplotype d'Afrique Australe

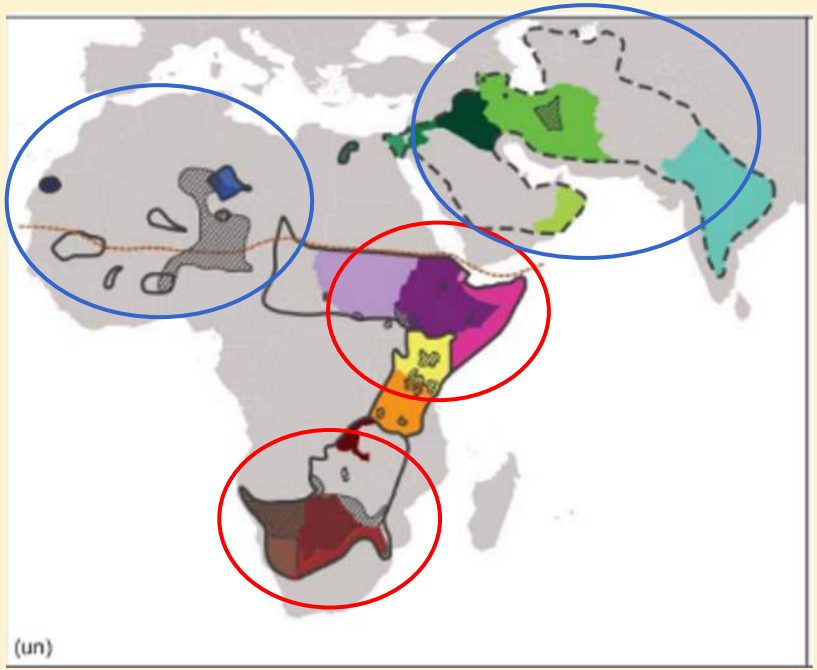
Analyse génétique et analyse de structure de population

- **Diversité génétique au sein des populations africaines**



Regroupement indépendant et monophylétique

Analyse génétique et analyse de structure de population



plus de polymorphisme mitochondriale

moins de polymorphisme mitochondriale

Analyse génétique et analyse de structure de population

- **Diversité génétique entre populations africaines et asiatiques**

  - Variation génétique plus élevée dans la population mondiale

  - Comparaison des valeurs d'ADNmt

	Espèces de félidés				
	Guépard	Puma	Tigre	Jaguars	Léopards
Quantité totale de diversité nucléotidique dans l'ADNmt (π)	**0,66%**	0,32%	0,18%	0,77%	1,21%

➡ **Taux comparables à d'autres espèces non consanguines de félidés**

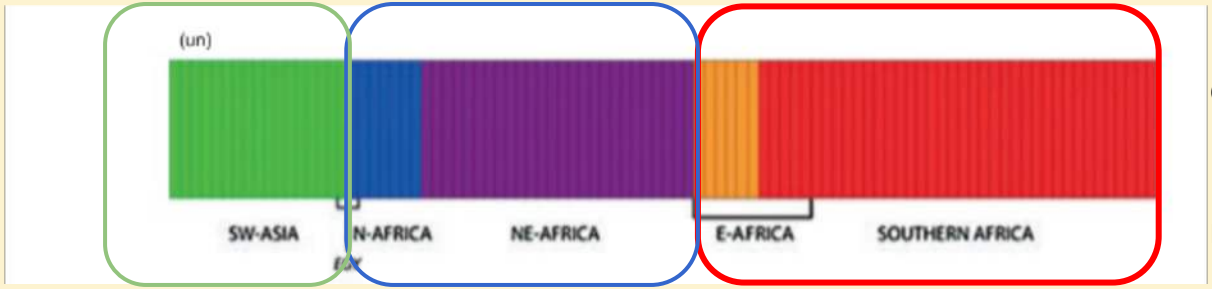
Analyse génétique et analyse de structure de population

- **Diversité génétique entre populations africaines et asiatiques**
  - Hétérozygotie (H_E) totale de 0,766
  - Hétérozygotie des populations étudiées:

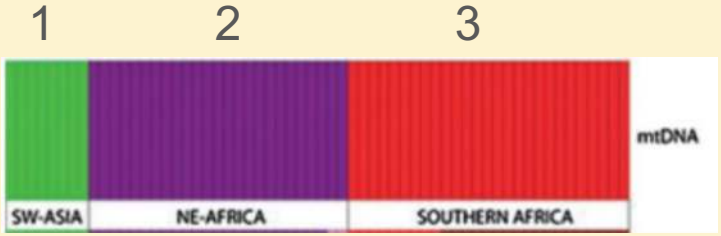
	Origine des populations de guépards		
	Afrique Austral	Afrique du Nord-Est	Iranienne
Niveaux de H_E	0,640	0,708	**0,397**

➡ **Divergence d'une population ancestrale ou goulot d'étranglement récent**

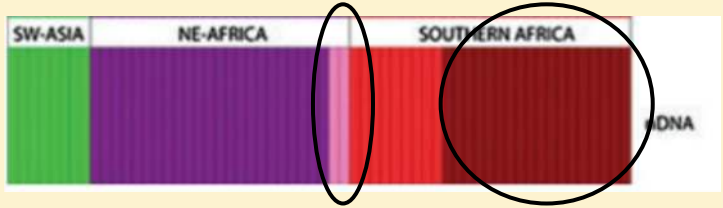
Analyse génétique et analyse de structure de population



→Guépards d'Afrique et d'Asie répartis en 3 groupes
→Sous structuration de la population
↪dérive d'éléments de recolonisation récents



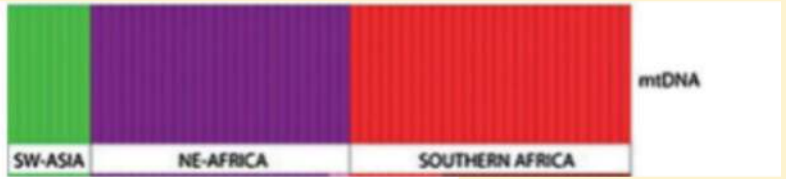
Les trois groupes obtenus avec l'ADNmt reflétaient la situation de répartition géographique de 3 sous espèces

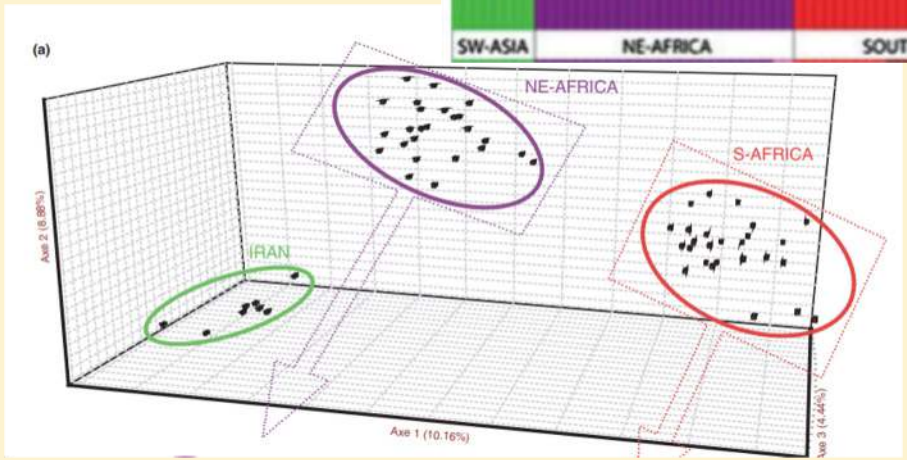


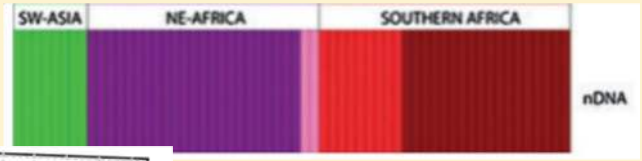
2 nouveaux groupes avec ADN nucléaire = sous structuration au sein du continent

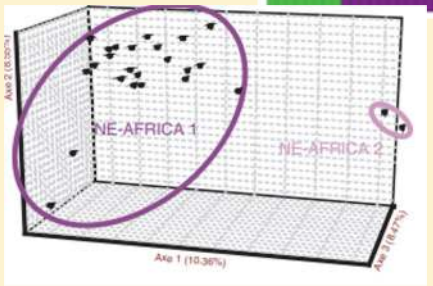
IV-Résultats et Interprétations

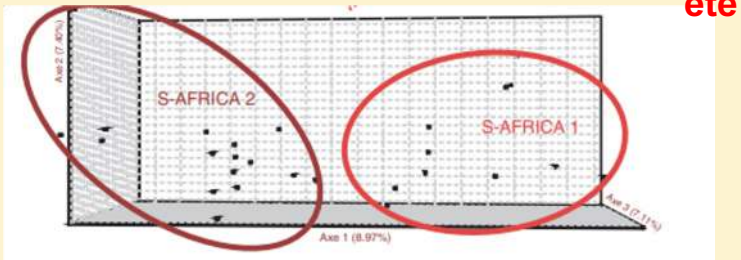
- Analyse de correspondance factorielle tridimensionnelle
- 500 simulations : aucun mélange, ni origine de flux génétique passé ou présent





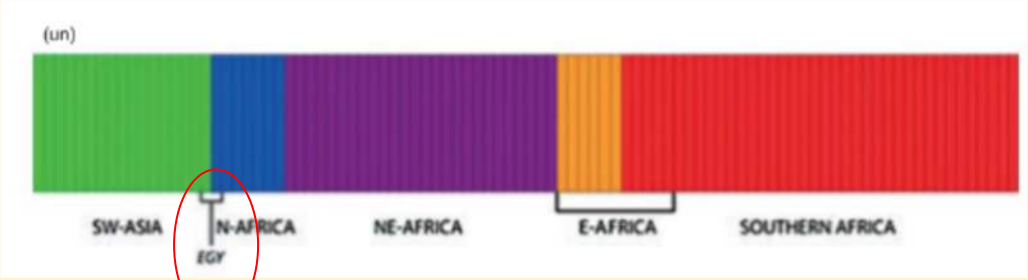






➔ **Les populations de guépards d'Asie et d'Afrique ont toujours été isolées.**

IV-Résultats et Interprétations



2 populations distinctes dans le passé

provenant d'Asie du Sud-Ouest

même haplotype que ceux d'Afrique du Nord

existe encore dans le désert de Lybie

pas d'hybridation des espèces malgré la proximité géographique

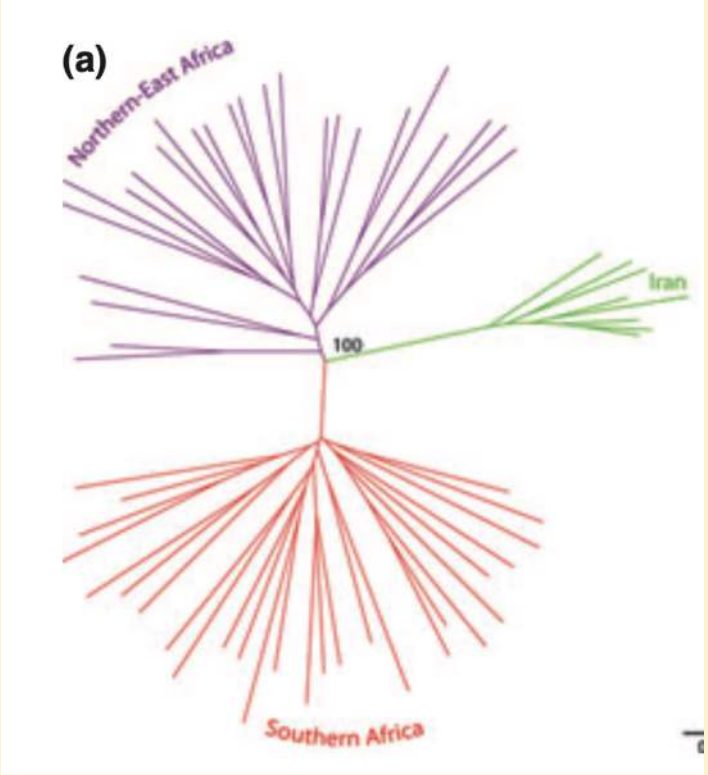
➔ Les contraintes paléoclimatiques, les barrières écologiques et / ou les caractéristiques géographiques ont empêché le flux génétique

- **Diversité génétique entre populations africaines et asiatiques**
  - Etude de la distance des populations par paires

	S-West Asia	N-East Africa	Southern Africa
S-West Asia	—	0.295	0.305
N-East Africa	0.930/0.947	—	0.170
Southern Africa	0.818/0.689	0.772/0.806	—
East Africa	0.951/0.951	0.901/0.939	0.724/0.613
North Africa	0.958/na	0.930/na	0.796/na

➡ **Différenciation importante au niveau mitochondrial et nucléaire**

Arbre phylogénique NJ “Neighbour Joining” utilisant 18 microsatellites

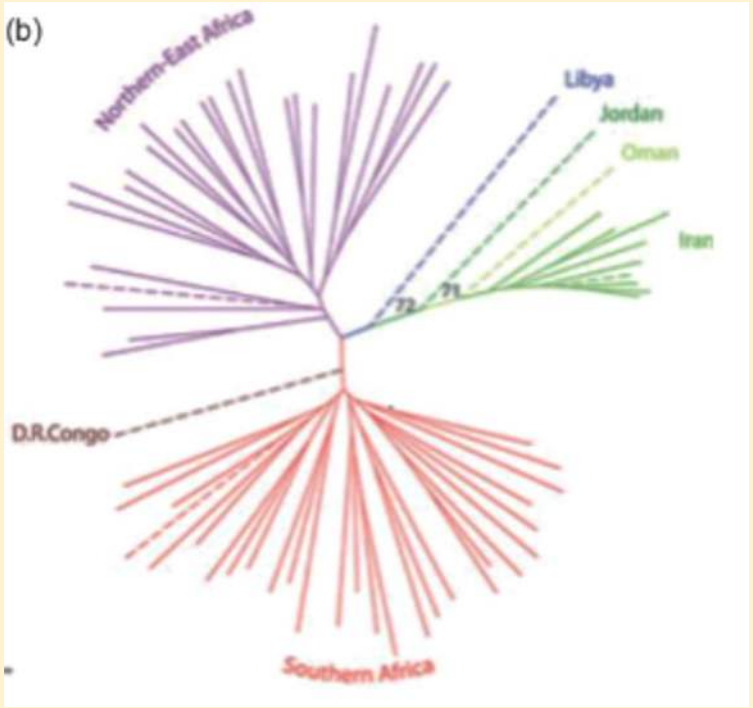


Arbre testé 100 fois:

➜100% soutenance pour la pop. Asiatique

➜ séparation génétique traduit par les branches africaines et asiatiques bien distinctes

Arbre phylogénique NJ “Neighbour Joining” utilisant 18 microsatellites



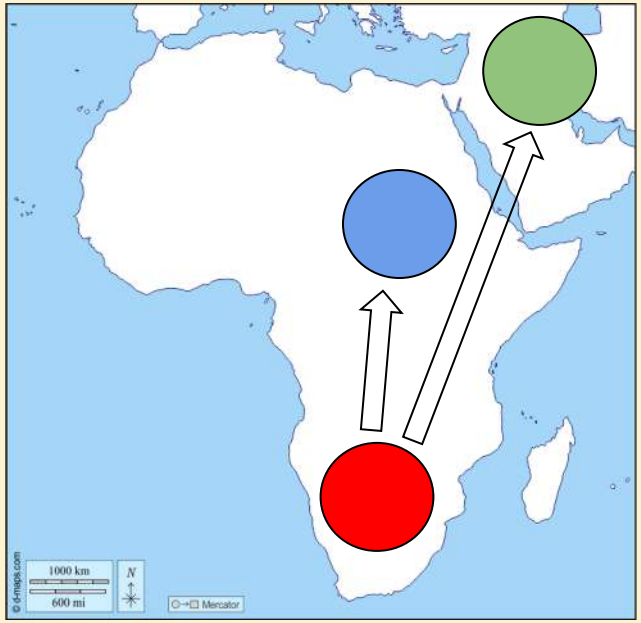
Ajout de 7 échantillons médiévaux provenant de la péninsule arabique :

➜sur la branche asiatique

➜analyses paléo-génétiques démontrent que l'isolement entre les guépards asiatiques et africains existe depuis des millénaires.

Estimation du temps de divergence

Sur la base du **fragment mitochondrial de 915 pb** :



Méthode 1:

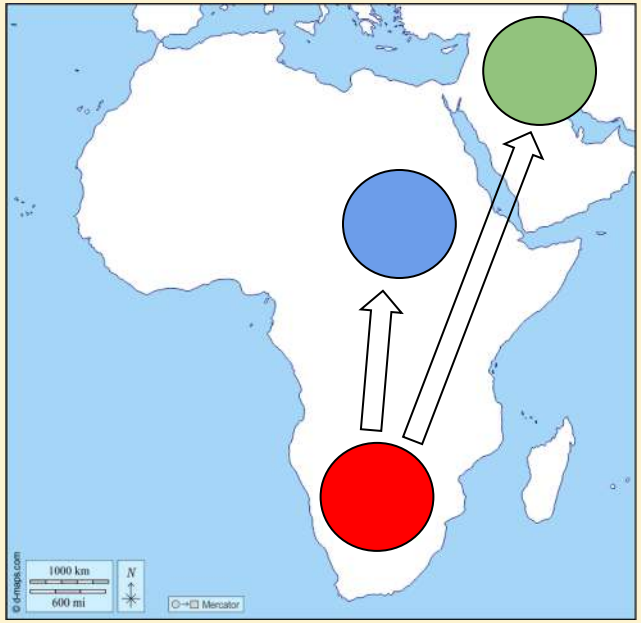
- différence nucléotidique entre le guépard asiatique et d'Afrique Australe est de 41 900 ans de divergence
- différence nucléotidique entre le guépard d'Afrique du Nord-Est et celui d'Afrique Australe est de 66 500 ans de divergence

Méthode 2:

- différence nucléotidique entre le guépard asiatique et africain est de 32 170 ans de divergence
- différence nucléotidique entre le guépard d'Afrique du Nord-Est et celui d'Afrique Australe est de 55 085 ans de divergence

Estimation du temps de divergence

Sur la base de **la modélisation démographique avec IMa** :

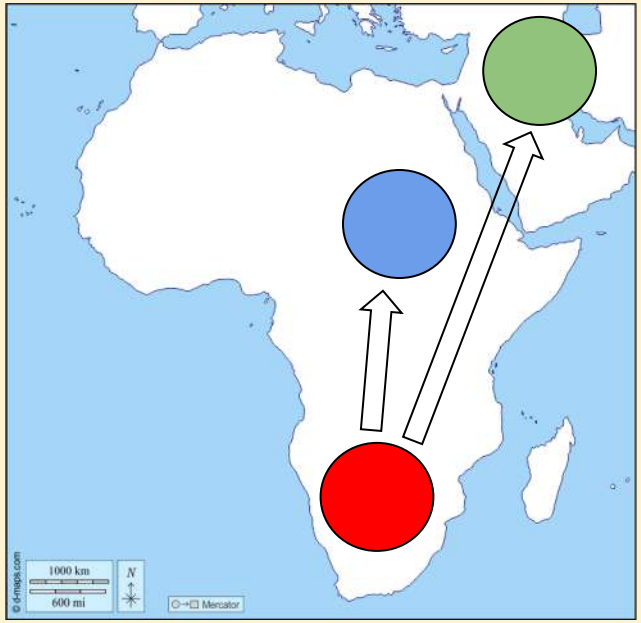


- différence nucléotidique entre le guépard asiatique et d'Afrique Australe est de 44 403 ans.
- différence nucléotidique entre le guépard d'Afrique du Nord-Est et d'Afrique Australe est de 72 296 ans

➔ Avec ces méthodes on constate que la population la plus éloignée géographiquement n'est pas la plus divergente.

Estimation du temps de divergence

En utilisant la **distance génétique** des microsatellites et les **taux de mutation** moyens chez les mammifères



- différence nucléotidique entre le guépard asiatique et d'Afrique Australe est de 67 400 ans.
- différence nucléotidique entre le guépard d'Afrique du Nord-Est et d'Afrique Australe est de 32 400 ans

➔ Avec cette méthode on constate que la population la plus ancienne et la plus éloignée du guépard d'Afrique Australe est la plus divergente

Estimation du temps de divergence

3 méthodes

marqueur génétique (ADNmt ou ADNn)	distance génétique nucléaire [(dl) ou DSW]	taux de mutations microsatellites (humain ou mammifère moyen)

➔ résultats diffèrent

↪s'explique car dl et DSW sous-estiment la divergence contrairement aux microsatellites.

↪les microsatellites permettent aussi de détecter les phénomènes de consanguinité, de dérive génétique ou de **goulot d'étranglement génétique**

→ explique nos résultats différents

V-Discussion

Implications pour la conservation

Préservation du guépard asiatique:



◉Sous-espèce distincte
↪présente un écotype unique, le seul adapté à l'Asie

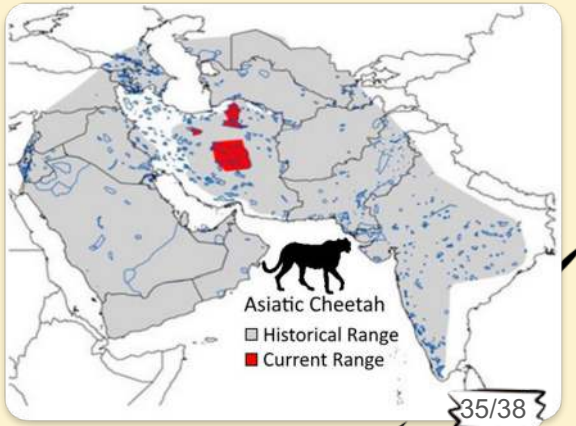
- Subdivisée en deux populations Farhadinia et al. 2017

➜Conservation uniquement par maintiens de cette population
↪introduction d'individus d'autres populations non envisageable



◉Zone géographique spécifique
↪présent uniquement en Iran

➜Conservation de l'habitat et réintroduction potentielle en Asie
↪Afin de favoriser sa qualité de vie.



V-Discussion

Implications pour la conservation

Engagement de l'Iran dans la conservation



◉Limiter le braconnage
↪sensibilisation,renforcement lois et sanctions, formations équipes de surveillance



◉Gestion des conflits homme-faune
↪stratégies afin de prévenir les attaques de bétails.



◉Surveillance et recherche.
↪permet élaborer des stratégies de conservation plus efficaces.



◉ Programmes de reproduction en captivité
↪renforce la population captive et éventuellement réintroduire des individus dans la nature

VI-Conclusion

Sous espèces Semblables

Sous espèces bien distinctes

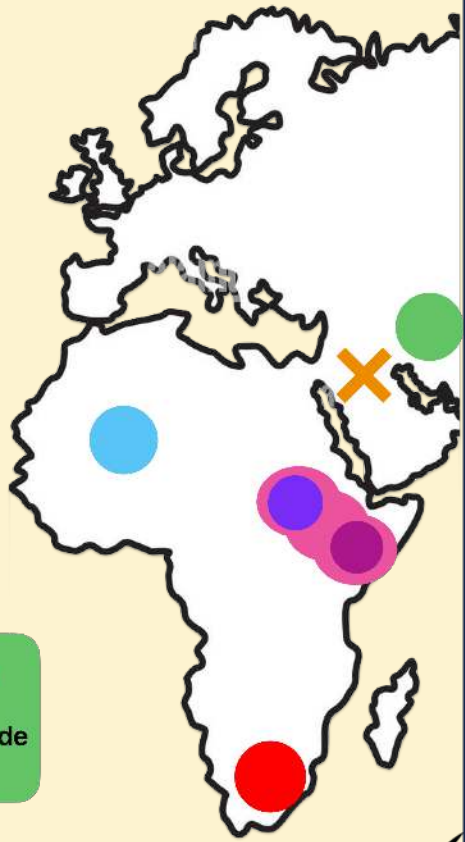
Afrique du Nord Est + Afrique de l'Est = 1 unique population

Afrique australe
Beaucoup de variabilité
Population centrale

Sub-saharienne
Peu de variabilité

Asiatique
Isolat géographique lointain

Population Iranienne = Dernière représentante de l'écotype asiatique



Acinonyx jubatus jubatus (Schreber, 1776)

Acinonyx jubatus raineyi (Heller, 1913)

Acinonyx jubatus hecki (Hilzheimer, 1913)

Acinonyx jubatus soemmeringii (Fitzinger, 1855)

Acinonyx jubatus venaticus (Griffith, 1821)

jubatus — 44 403 ans / 32 170 ans — venaticus — jubatus — 72 296 ans / 32 400 ans — somermeringii

VII-Sitographie

IUCN

◉infos espèces menacées / Guépard — Wikipédia / Fauves du Monde : guépard

◉What is the Bottleneck Effect? — Definition & Examples - Expii

◉https://bmcecolevol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2148-10-33

◉The persistence of the critically endangered Asiatic cheetah relies upon urgent connectivity protection: a landscape genetics perspective

◉Etat de la pop en Iran 1980-2017

◉The Cheetah in Genetic Peril

◉https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ddi.12560 :

◉guepard d'asie carte

Merci de votre attention !

